
GSOI 2026 暑期常规赛 第一试题解

Ehundategh & tfbz

Gioush 大队

2026 年 7 月

目录

T1 道路建设 (road)

T2 相聚 (gather)

T3 流光之歌 (song)

T4 峰翠铜炉 (mount)

吐槽时间

Contents

T1 道路建设 (road)

T2 相聚 (gather)

T3 流光之歌 (song)

T4 峰翠铜炉 (mount)

吐槽时间

第一档部分分 30Pts

► $1 \leq n \leq 10$ 。

第一档部分分 30Pts

- ▶ $1 \leq n \leq 10$ 。
- ▶ 显然 n 极小，可以考虑枚举操作，每次枚举一个区间 $[l, r]$ ，把它填满就是了，用搜索的方法，总计时间复杂度为 $\mathcal{O}(n^2 \times n!)$ 。

第二档部分分 60Pts

► 此时是单峰数列。

第二档部分分 60Pts

- ▶ 此时是单峰数列。
- ▶ 显然可以以峰为中心每次选择最大的区间填平，可以发现答案就是最深的 d_i ，通过这段部分分，可以启发正解的思考。

正解 100Pts

► $1 \leq n \leq 10^5$ 。

正解 100Pts

- ▶ $1 \leq n \leq 10^5$ 。
- ▶ 我们可以考虑贪心，一个显然的思路是，画出图形可以发现，在填一个深的节点的时候，必然应该顺带着填其他比较浅的节点，比如序列 $\{1, 3, 5, 4, 2, 5, 2\}$ ，在填第 3 个数的时候，必然会顺带填临近的数，也就是更新为 $\{0, 0, 0, 0, 0, 3, 0\}$ 。由此我们可以设计线性算法，保证在填深的数的时候把浅的数一起填上，其实答案就是

$$d_1 + \sum_{i=1}^{n-1} \max(d_{i+1} - d_i, 0)$$

手模可以看出正确性。

Contents

T1 道路建设 (road)

T2 相聚 (gather)

T3 流光之歌 (song)

T4 峰翠铜炉 (mount)

吐槽时间

第一档部分分 20Pts

- 这个时候 $1 \leq n \leq 100$ 且 $1 \leq q \leq 100$ 还有限制 $k = 2$, 那么实际上对于每个询问, 我们直接枚举集合点。

第一档部分分 20Pts

- ▶ 这个时候 $1 \leq n \leq 100$ 且 $1 \leq q \leq 100$ 还有限制 $k = 2$, 那么实际上对于每个询问, 我们直接枚举集合点。
- ▶ 对于一个集合点, 可以做一次 DFS 可以找到两个点到该点的距离, 取最小值即可, 时间复杂度为 $\mathcal{O}(qn^2)$

第二档部分分 40Pts

- 这个时候 $1 \leq n \leq 100$ 且 $1 \leq q \leq 100$ 但限制 $2 \leq k \leq 3$, 那么实际上对于每个询问, 我们也直接枚举集合点。

第二档部分分 40Pts

- ▶ 这个时候 $1 \leq n \leq 100$ 且 $1 \leq q \leq 100$ 但限制 $2 \leq k \leq 3$, 那么实际上对于每个询问, 我们也直接枚举集合点。
- ▶ 沿用之前的做法, 对于一个集合点, 可以做一次 DFS 可以找到三个点到该点的距离, 取最小值即可, 时间复杂度为 $\mathcal{O}(qn^2)$

第三档部分分 60Pts

► 这个时候 $1 \leq n \leq 10^5$ 且 $1 \leq q \leq 10^5$ ，但 k 仅有 2。

第三档部分分 60Pts

- ▶ 这个时候 $1 \leq n \leq 10^5$ 且 $1 \leq q \leq 10^5$ ，但 k 仅有 2。
- ▶ 我们知道在树上，两个点的简单路径，有且仅有一条，假设询问的两个点是 u, v ，那么走 $u \rightarrow \text{LCA}(u, v) \rightarrow v$ 一定是最短的，而选这条路径上的任意一个点到这两个点的距离和也一定是最小的。

正解 100Pts

- 此时 n, q 都很大, 而 k 也可以来到 3。

正解 100Pts

- ▶ 此时 n, q 都很大, 而 k 也可以来到 3。
- ▶ 根据前一档部分分的启发, 我们假设三个点 u, v, w , 首先我们可以先求出 $\text{LCA}(u, v)$, 那我们有路径 $u \rightarrow v$, 显然, 第三个点 w 只有以下的情况之一:

正解 100Pts

- ▶ 此时 n, q 都很大, 而 k 也可以来到 3。
- ▶ 根据前一档部分分的启发, 我们假设三个点 u, v, w , 首先我们可以先求出 $\text{LCA}(u, v)$, 那我们有路径 $u \rightarrow v$, 显然, 第三个点 w 只有以下的情况之一:
- ▶ 在这条链上, 那么选定 w 作为集合点一定是最优的。
- ▶ 不在这条链上, 那么选定 $\text{LCA}(u, v), \text{LCA}(u, w), \text{LCA}(v, w)$ 中的一个点作为集合点一定是最优的。

正解 100Pts

- ▶ 此时 n, q 都很大, 而 k 也可以来到 3。
- ▶ 根据前一档部分分的启发, 我们假设三个点 u, v, w , 首先我们可以先求出 $\text{LCA}(u, v)$, 那我们有路径 $u \rightarrow v$, 显然, 第三个点 w 只有以下的情况之一:
- ▶ 在这条链上, 那么选定 w 作为集合点一定是最优的。
- ▶ 不在这条链上, 那么选定 $\text{LCA}(u, v), \text{LCA}(u, w), \text{LCA}(v, w)$ 中的一个点作为集合点一定是最优的。
- ▶ 直接枚举 $\text{LCA}(u, w), \text{LCA}(v, w), \text{LCA}(u, v)$ 作为集合点的答案即可, 两个点 a, b 的距离用 $d_a + d_b - 2 \times d_{\text{LCA}(a,b)}$ 计算, 时间复杂度为 $\mathcal{O}((n + q) \times \log n)$ 。

性质观察

- 仔细研究正解的分类讨论可知，最优集合点只会是 $\text{LCA}(u, v), \text{LCA}(u, w), \text{LCA}(v, w)$ 之一。

性质观察

- ▶ 仔细研究正解的分类讨论可知，最优集合点只会是 $\text{LCA}(u, v), \text{LCA}(u, w), \text{LCA}(v, w)$ 之一。
- ▶ 事实上还可以发现 $\text{LCA}(u, v), \text{LCA}(v, w)$ 其中一个一定也是三个点的 LCA ，这个性质也可以拓展到 n 个点的情形，我们将在后续的课程中进行讨论。

Contents

T1 道路建设 (road)

T2 相聚 (gather)

T3 流光之歌 (song)

T4 峰翠铜炉 (mount)

吐槽时间

第一档部分分 30Pts

- 首先可以设计一个简单的暴力，对于每个询问，直接暴力忽略前缀跑一遍最长公共前缀即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(q \times (\Sigma|S| + |T|))$

第二档部分分 60Pts

- 考虑到 $n = 2$, 那么相当于只求三个字符串除去前 l_i 个字符后的最长公共前缀, 那么可以直接比较, 但是最差的时间复杂度为 $\mathcal{O}(q \times \min(|S|, |T|))$ 。

第二档部分分 60Pts

- ▶ 考虑到 $n = 2$, 那么相当于只求三个字符串除去前 l_i 个字符后的最长公共前缀, 那么可以直接比较, 但是最差的时间复杂度为 $\mathcal{O}(q \times \min(|S|, |T|))$ 。
- ▶ 所以尝试优化, 一般遇到字符串匹配问题, 我们会考虑 Hash 的方式, 考虑到最长公共前缀具有单调性, 我们可以二分答案, 每次判断最长公共前缀的长度是否能达到 mid, 用 Hash 可以在 $\mathcal{O}(1)$ 时间复杂度内判定, 整体时间复杂度为 $\mathcal{O}(\sum |S| + |T| + q \times \log \min(|S|, |T|))$ 。

正解 1 100Pts

- ▶ 可以沿用第二档部分分的解法，对每个文本串跑一次求最长公共前缀后求最小值即可，整体时间复杂度为 $\mathcal{O}(\sum |S| + |T| + qn \times \log \min(|S_i|, |T|))$ 。

正解 2 100Pts

- ▶ (注：前置知识——后缀数组) 首先把所有的字符串拼成一个长字符串，求后缀数组和高度数组，用 St 表维护区间高度数组最小值。

正解 2 100Pts

- ▶ (注：前置知识——后缀数组) 首先把所有的字符串拼成一个长字符串，求后缀数组和高度数组，用 St 表维护区间高度数组最小值。
- ▶ 对每个询问，求 LCP 就是求对应的去前缀字符串对应的 sa_i 区间的高度数组最小值即可。每次暴力求，时间复杂度 $\mathcal{O}((\sum |S| + |T|) \log(\sum |S| + |T|) + qn)$

Contents

T1 道路建设 (road)

T2 相聚 (gather)

T3 流光之歌 (song)

T4 峰翠铜炉 (mount)

吐槽时间

第一档部分分 40Pts

- ▶ 首先最好分析的应该是 $k = 2$ 的情况，这种情况下给定了起终点，那么枚举两次，每次令其中一个为起点即可。

第一档部分分 40Pts

- ▶ 首先最好分析的应该是 $k = 2$ 的情况，这种情况下给定了起终点，那么枚举两次，每次令其中一个为起点即可。
- ▶ 再思考如何求出固定起终点的时候的最短距离，首先我们观察到 a 很小，最大只有 5，那么处理这样的问题，我们考虑分层图最短路。具体做法如下：

第一档部分分 40Pts

- ▶ 首先最好分析的应该是 $k = 2$ 的情况，这种情况下给定了起终点，那么枚举两次，每次令其中一个为起点即可。
- ▶ 再思考如何求出固定起终点的时候的最短距离，首先我们观察到 a 很小，最大只有 5，那么处理这样的问题，我们考虑分层图最短路。具体做法如下：
 - ▶ 1. 先建出 $a + 1$ 层正常的原图，也就是说对于原图中有的边 $u \rightarrow v$ 我们都建一条 $(u, i) \rightarrow (v, i) (\forall 1 \leq i \leq a + 1)$ 。
 - ▶ 2. 对于每两层图，如果在上层图中有从点 (u, dep) 向 (v, dep) 连的边，那么我们就可以从上层图向下层图连一条从 (u, dep) 到 $(v, dep + 1)$ 的边，边权赋为零。

第一档部分分 40Pts

- ▶ 这样我们就限定了免费边的个数，也就是说，每向下走一层，就代表着建造一条免费边。

第一档部分分 40Pts

- ▶ 这样我们就限定了免费边的个数，也就是说，每向下走一层，就代表着建造一条免费边。
- ▶ 在这种情况下我们直接跑两遍 Dijkstra 最短路，每次取终点在每一层的 $Dist$ 的最小值即可。时间复杂度 $O(2na \log(n \times a))$ ，空间复杂度 $O(m \times (2a + 1))$ 。

第二档部分分 60Pts

- 此时 $a = 0$ ，也就是说我们只需要处理 k 过大的问题。

第二档部分分 60Pts

- ▶ 此时 $a = 0$ ，也就是说我们只需要处理 k 过大的问题。
- ▶ 考虑每个点都作为源点的多源 Dij，对每次取出的 u ，若有边 (u, v) 使得 v 是关键点，那么就尝试更新答案。

第二档部分分 60Pts

- ▶ 此时 $a = 0$ ，也就是说我们只需要处理 k 过大的问题。
- ▶ 考虑每个点都作为源点的多源 Dij，对每次取出的 u ，若有边 (u, v) 使得 v 是关键点，那么就尝试更新答案。
- ▶ 但仍然漏掉了情况，没有判断两个关键点是否不同，所以队列里还得存来源的关键点，若相同则不更新，但单纯这样会漏掉情况，于是还需要次短路，要求次短路和最短路不来源同一个关键点，这样就不会出现重复和漏解。

正解 100Pts

- ▶ 考虑分组，观察到题目不需要我们求出到底是哪两个点，而只用知道最近的距离，那么我们就可以考虑分组。

正解 100Pts

- ▶ 考虑分组，观察到题目不需要我们求出到底是哪两个点，而只用知道最近的距离，那么我们就可以考虑分组。
- ▶ 我们可以发现，对于一个分组，将 k 的一部分分在 A 组，另一部分分在 B 组，那么将超级源点 S 连向 A 组的所有点，将 B 组的所有点连向超级汇点 T，边权全部为 0，那么以 S 为起点跑一遍单源最短路，得到的 $Dist_T$ 则是 A 组中的点到 B 组中的点的两两组合的最小值，也就是说，得到的值是 A 组中任选一个点到 B 组任选一个点的最短路的最小值。那么我们可以采用二进制划分的方式保证任意一组关键点对都会分开出现在 A, B 两组中，因为任意一组的关键点对在二进制下必定有一位不同。我们每次比较某一位的二进制，进行分组即可，分组的次数为 $\log n$ 次。

正解 100Pts

- ▶ 利用二进制分组的方法，每次重新分组跑分层图最短路，求得的 $\min Dist_T$ 即是答案。（注意：所有层的 B 组点都得向 T 连边）

正解 100Pts

- ▶ 利用二进制分组的方法，每次重新分组跑分层图最短路，求得的 $\min Dist_T$ 即是答案。（注意：所有层的 B 组点都得向 T 连边）
- ▶ 图是有向图，A,B 两组都得尝试与 S,T 连边。
- ▶ 当然也可以由第二档部分分的解法同样得到正解，但是实现较为繁琐，这里便不再赘述。

Contents

T1 道路建设 (road)

T2 相聚 (gather)

T3 流光之歌 (song)

T4 峰翠铜炉 (mount)

吐槽时间